CODES

Documento de propuesta · Hito 1

CODES · Plataforma operativa para la gestión de llamadas de emergencia

Integrantes: **Sofía Gonzales, Althy Jara.**

Asignatura: **Arquitectura de desarrollo móvil y web.**

Docente: **Carlos Muñoz.**

Repositorio: **GitHub del proyecto.**

Fecha: **26 de septiembre de 2026.**

Índice

1. Introducción 3
2. Problema y contexto 3
2.1 El problema 3
2.2 Contexto 3
2.3 Evidencia del problema en Chile 3
3. Propuesta de valor 4
3.1 La alternativa actual 4
4. Usuarios y necesidades 4
5. Descripción del producto 5
6. Arquitectura de información 5
6.1 Árbol de secciones 5
6.2 Rutas de navegación 6
7. Flujo principal 6
7.1 Llamada en vivo 6
7.2 Audio depositado en carpeta 7
7.3 Gestión del caso 7
8. Arquitectura del sistema 7
8.1 Visión general 7
8.2 Capas y responsabilidades 7
8.3 Recorrido de un caso de uso: llamada en vivo hasta la cola Sin asignar 8
8.4 Persistencia 9
9. Tecnologías y decisiones técnicas 9
9.1 Criterios de decisión 9
9.2 Backend: Java 21 con Spring Boot frente a Node.js con Express 9
9.3 Frontend: JavaScript vanilla frente a React 10
9.4 Decisión de renderizado: SPA frente a MPA 10
9.5 Otras tecnologías y su justificación 10
9.6 Síntesis 13
10. Seguridad y persistencia 13
11. Alcances y limitaciones 13
11.1 Alcance 13
11.2 Fuera de alcance 14
11.3 Limitaciones actuales 14
12. Prototipo navegable 14
13. Conclusión 15
14. Bibliografía 15
15. Anexos 16
Anexo A. Mapa del producto 16
Anexo B. Diagrama de arquitectura 16
Anexo C. Evidencias del prototipo 21

1. Introducción

> **Promesa.** Para centros de emergencia que necesitan gestionar llamadas y coordinar la información de los casos, CODES ofrece una zona unificada donde cada llamada puede convertirse en un caso operativo transcrito, priorizado y geolocalizado cuando es posible, con instituciones sugeridas para orientar su atención.

CODES nació con el objetivo de ayudar a gestionar las llamadas de emergencia mediante una zona unificada que centraliza la información de cada caso y permite organizar su atención según prioridad, ubicación, estado e instituciones sugeridas. La versión actual integra recepción de audio, transcripción automática mediante reconocimiento de voz local, corrección de calles, clasificación por reglas, sugerencia de instituciones, resumen operacional, geocodificación, cifrado del audio y persistencia del caso. También incorpora autenticación por roles, recuperación y cambio de contraseña, métricas operativas, actividad reciente y una vista administrativa para gestionar usuarios.

Este documento sigue un solo hilo: parte de un problema, define la experiencia que se le promete a quien lo sufre y muestra la arquitectura que sostiene esa experiencia. Las secciones 2 a 4 presentan el problema, la propuesta de valor y los usuarios. Las secciones 5 a 7 describen el producto, su arquitectura de información y sus flujos principales. Las secciones 8 a 10 exponen la arquitectura cliente-servidor, la persistencia y las decisiones tecnológicas, cada una con su costo asumido. Las secciones 11 y 12 delimitan el alcance y presentan el prototipo navegable.

2. Problema y contexto

2.1 El problema

> Las llamadas de emergencia llegan como audio y, antes de poder gestionarlas, alguien debe transformarlas en un caso claro, priorizado y ubicado en un mapa.

2.2 Contexto

En un centro de emergencias, la información recibida por teléfono debe convertirse rápidamente en información operativa que permita decidir qué caso atender primero y dónde ocurre. CODES aborda específicamente esa etapa interna de gestión: recepción del audio, transcripción, extracción y corrección de dirección, priorización, resumen, geolocalización, asignación y cierre. No pretende reemplazar el despacho ni los sistemas externos que ejecutan la respuesta.

CODES no es un sistema de despacho. No se conecta con Carabineros, Bomberos, SAMU ni otros sistemas externos: es una herramienta de gestión y asignación interna de casos, y su promesa se limita a ese alcance.

2.3 Evidencia del problema en Chile

La saturación de las líneas de atención y la falta de un procesamiento automatizado de los flujos de audio representan una barrera crítica para la gestión de emergencias en el país. Como muestra de esta sobrecarga, durante el año 2025 la Central de Comunicaciones de Carabineros (CENCO) en el Gran Concepción registró un total de 173.336 llamadas, de las cuales indicó en

BioBío Tv, el **"70% correspondió a bromas, insultos, pitanzas o consultas que no derivaron en procedimientos policiales reales"** («Carabineros Alerta Por Mal Uso del 133 En Gran Concepción: 70% de Llamados No Es Emergencia», 2026). A este elevado volumen de llamadas inoficiosas se suma la complejidad estructural del sistema, donde la falta de herramientas de triaje e interoperabilidad dificulta la coordinación entre servicios clave, advirtiéndole en el debate sobre el número único de emergencias que **"la ciudadanía no distingue entre una emergencia de seguridad pública y un desastre natural [...] lo único que espera es una respuesta rápida, coordinada y eficaz"** (Orellana V, 2026).

Mientras el audio de la llamada no es convertido de forma inmediata en información estructurada y utilizable, el operador se ve obligado a filtrar manualmente cada interacción en tiempo real bajo condiciones de alta presión, lo que genera una severa carga cognitiva y dilata la clasificación del incidente. Como consecuencia, los casos de verdadera gravedad experimentan latencias críticas en la georreferenciación y en la derivación de recursos, aumentando el riesgo operacional en momentos donde cada segundo cuenta.

Casos que realmente sucedieron

1. Atropello en Hualqui — ambulancia no llegó

Un joven fue atropellado en Hualqui y vecinos denunciaron que pasaron **más de 30 minutos sin atención médica**.

Los vecinos prestaron los primeros auxilios porque **no llegó una ambulancia**. Finalmente, un bombero del sector utilizó una camioneta como transporte improvisado para llevar al herido al hospital.

2. Padre que llamó reiteradamente y la ambulancia nunca llegó — Talca, 2021

Este es probablemente uno de los testimonios más fuertes que encontré. Francisco Silva relató que su hijo estaba gravemente enfermo y que la familia llamó **unas 15 veces el sábado y varias más el domingo**, incluyendo al 131. Según su relato:

- Algunas llamadas fueron contestadas diciendo que no había ambulancia.
- Otras veces les dijeron que tenían que esperar autorización desde Talca.
- En otras ocasiones **no contestaron**.
- Finalmente, la ambulancia llegó **una hora después de que su hijo había fallecido**, únicamente para constatar el fallecimiento.

El padre explicó que estuvieron pidiendo ayuda repetidamente mientras su hijo empeoraba.

3. Propuesta de valor

La propuesta de valor de CODES es el resultado que obtiene el operador, no el listado de pantallas del sistema.

> Promesa. CODES busca ofrecer una zona unificada para gestionar llamadas de emergencia, centralizando la información necesaria para revisar cada caso, identificar su prioridad y ubicación, reconocer las instituciones sugeridas y dar seguimiento a su estado desde una misma consola.

La propuesta se concreta en elementos que ayudan a ordenar la atención de cada caso desde la consola:

El operador necesita	CODES le entrega
Centralizar la información de la llamada	Transcripción, palabras relevantes, resumen operacional y datos del caso reunidos en una misma vista.
Orientar la atención del caso	Prioridad de la emergencia e instituciones sugeridas para apoyar la identificación de quién podría intervenir.
Conocer dónde ocurrió	Dirección corregida y ubicación del incidente en un mapa cuando la dirección puede resolverse.
Dar seguimiento a la gestión	Asignación de operador y estados: Sin asignar, En curso y Cerradas.

3.1 La alternativa actual

En la actualidad, la gestión de llamadas de emergencia en Chile opera de forma altamente fragmentada y dependiente del esfuerzo manual de cada operador. Cuando entra una llamada a una central operativa (como las centrales 14xx municipales o las CENCO de las fuerzas de orden y rescate), el operador debe recepcionar el audio e ir interpretando, filtrando y digitando simultáneamente la información requerida en formularios de software locales, planillas Excel o cuadernos de novedades.

Sin una herramienta unificada como CODES, el proceso presenta los siguientes inconvenientes en la práctica diaria:
1. Doble carga cognitiva en la transcripción y filtrado: El operador debe discriminar auditivamente el nivel de urgencia en segundos y transcribir a mano los hechos clave mientras mantiene la llamada activa, lo que genera desgaste y riesgo de omitir detalles críticos en situaciones de alto estrés.
2. Geolocalización manual y lenta: La identificación de la dirección depende de la precisión verbal del usuario que llama. El operador debe corregir mentalmente nombres de calles mal pronunciadas o ambiguas y buscar manualmente la intersección o coordenadas en plataformas web externas (como Google Maps o Mapbox) fuera de la consola operativa.
3. Falta de apoyo para la categorización y derivación: No existe un sistema local e inmediato de clasificación automática ni de sugerencia de instituciones (SAMU, Bomberos, Carabineros, Seguridad Municipal). La decisión recae 100% en el criterio y experiencia previa del operador de turno, aumentando los tiempos de respuesta.

4. Aislamiento de la información y seguimiento deficiente: Los datos del incidente quedan repartidos entre minutas físicas, audios guardados en carpetas locales sin transcripción rápida e historiales de llamada desvinculados, dificultando el seguimiento del estado del caso (Sin asignar, En curso, Cerradas) y la auditoría posterior.

4. Usuarios y necesidades

La plataforma **CODES** implementa un modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) para garantizar la seguridad, la segregación de funciones y la trazabilidad operativa. Se definen tres niveles de acceso, cada uno adaptado a las responsabilidades operativas e institucionales del personal:

Rol	Necesidades y permisos
Operador	**Gestión de Casos Individuales:** Atender y procesar llamadas de emergencia, consultar la consola cartográfica (GIS/Mapa) en tiempo real, incorporar notas o bitácoras a los incidentes y finalizar/cerrar únicamente los eventos que tenga asignados bajo su responsabilidad.
Supervisor	**Coordinación y Control de Turno:** Operar llamadas de emergencia, visualizar el mapa de incidentes a nivel institucional y gestionar el ciclo de vida completo de los casos (incluida la facultad de cerrar incidentes asignados a otros operadores de su misma entidad para resolver cuellos de botella).
Administrador	**Gobierno del Sistema y Gestión de Accesos:** Control total sobre las cuentas de usuario (activación, desactivación, restablecimiento de credenciales y cierre forzoso de sesiones). Capacidades operativas completas sobre llamadas y supervisión global del mapa sin restricciones por filtro institucional.

4.2. Flujo de Alta y Gestión de Identidades

- **Registro Público y Aprovisionamiento:** El módulo de autorregistro genera cuentas en estado **desactivado** de forma predeterminada para evitar accesos no autorizados.
- **Activación y Gobernanza:** La habilitación formal de cualquier cuenta en la plataforma requiere la validación explícita y la asignación manual de rol/institución por parte de un **Administrador**, asegurando la integridad del ecosistema operativo.

5. Descripción del producto

CODES se organiza en módulos funcionales que responden a etapas del ciclo de vida del caso y a necesidades transversales de seguridad y operación:

Módulo	Qué hace
Autenticación y usuarios	Inicio de sesión, registro, roles, recuperación de contraseña y cambio de clave.
Recepción de llamadas	Llamadas en vivo desde el navegador y procesamiento de audios depositados en una carpeta local.
Procesamiento automático	Transcripción, corrección de calles, clasificación de prioridad por reglas, sugerencia de instituciones, resumen operacional y geocodificación.
Gestión operativa	Colas Sin asignar, En curso y Cerradas; asignación de operador, comentarios y cierre del caso.
Mapa y geolocalización	Detalle y ubicación del incidente con Leaflet y Esri World Imagery; geocodificación con Nominatim/Photon, ubicación del dispositivo y ruta estimada.
Seguridad	JWT, BCrypt, control por roles, aislamiento por institución, auditoría, cierre de sesiones y audio cifrado con AES-256-GCM. Cloudflare Turnstile está disponible como protección opcional y viene desactivado por defecto.

6. Arquitectura de información

La navegación actual se organiza alrededor de la operación de incidentes y de las tareas de cuenta. La consola agrupa las colas por estado (Sin asignar, En curso y Cerradas), mientras el detalle separa Información y Mapa. La interfaz también muestra un resumen de métricas, actividad reciente y, para administradores, gestión de usuarios. Las secciones se nombran con términos visibles para quien opera la consola. La versión gráfica del árbol está en el Anexo A.

6.1 Árbol de secciones

- **Inicio de sesión y cuenta**
  - Ingresar: da acceso a la consola.
  - Registrarse: la cuenta queda desactivada hasta que un administrador la active.
- **Recuperar contraseña: solicita un enlace de recuperación por correo.**
  - Consola operativa
  - Sin asignar

    - En curso
    - Cerradas
        - Detalle del incidente: transcripción, prioridad, palabras relevantes, dirección, resumen e instituciones sugeridas.
        - Mapa del incidente: ubicación, ruta estimada y opción de usar la ubicación del dispositivo.
        - Acciones: tomar el caso, comentar y cerrar.
    - Llamada en vivo: modal para iniciar, visualizar la transcripción y guardar la llamada.
- Resumen y actividad: casos pendientes, casos en curso, casos urgentes, tiempo promedio de respuesta y actividad reciente.
- Administración (solo administradores): gestión de usuarios, activación/desactivación, restablecimiento de contraseñas y cierre de sesiones.

6.2 Rutas de navegación

- Inicio de sesión → Consola operativa.
- Inicio de sesión → Recuperar contraseña → Restablecer contraseña → Inicio de sesión.
- Consola operativa → Sin asignar → Detalle del incidente → tomar el caso → En curso → cerrar → Cerradas.
- Consola operativa → Llamada en vivo → nuevo caso en Sin asignar; Administración → Usuarios (solo administradores).

7. Flujo principal

Un caso entra por una de dos vías (llamada en vivo o audio depositado en una carpeta) y termina cerrado por un operador.

7.1 Llamada en vivo

1. El operador inicia una llamada desde el navegador.
2. El navegador solicita acceso al micrófono.
3. El audio se envía mediante WebSocket al servidor de reconocimiento de voz (ASR) local.
4. Sherpa-ONNX devuelve transcripción parcial y final.
5. El navegador registra también el audio.
6. Al finalizar la llamada, el frontend envía la información al backend.
7. El backend corrige nombres de calles y clasifica la emergencia. Si la transcripción está vacía o no contiene información operacional suficiente, la llamada no genera un caso y no se persiste el audio. Si contiene información operacional suficiente, se genera el resumen, se geocodifica la dirección, se cifra el audio y se guarda el caso.

8. El caso aparece en la cola Sin asignar.

7.2 Audio depositado en carpeta

1. MonitorAudioService detecta el archivo mediante WatchService.
2. TranscriptionService ejecuta Sherpa-ONNX por la línea de comandos (CLI).
3. El texto se corrige y se clasifica. Si la transcripción está vacía o no contiene información operacional suficiente, el audio se descarta y se elimina el archivo sin crear un registro de llamada.
4. Si la transcripción contiene información operacional suficiente, se obtiene la ubicación mediante Nominatim o Photon.
5. Si la transcripción contiene información operacional suficiente, el audio original se cifra.
6. Si la transcripción contiene información operacional suficiente, se crea el registro correspondiente en la tabla calls y el caso queda técnicamente creado como pendiente. En esta vía, MonitorAudioService fija createdByUser = system-monitor y no asigna una institución al crear el registro. La lógica de visibilidad actual permite a usuarios no administradores ver llamadas de su institución o llamadas cuya clasificación sugiere su institución, pero el registro no queda asociado directamente a una institución de origen. La llamada en vivo sí recibe la institución del usuario autenticado.

7.3 Gestión del caso

1. El operador consulta los casos de la cola Sin asignar.
2. Selecciona un caso y revisa transcripción, prioridad, dirección, resumen y mapa.
3. Toma el caso, que pasa a En curso.
4. Agrega un comentario y lo cierra.
5. El caso pasa a Cerradas.

8. Arquitectura del sistema

8.1 Visión general

CODES sigue un modelo cliente-servidor. El cliente es el navegador del operador; el servidor es una aplicación Java 21 con Spring Boot 3.3.4 que expone una API REST, procesa las llamadas y guarda los datos. La responsabilidad se reparte en capas de presentación, API y seguridad, lógica de negocio, reconocimiento de voz, geocodificación y persistencia. La autenticación usa JWT y el servidor trabaja sin sesiones HTTP; además, mantiene una marca de invalidación por usuario para revocar tokens antes de su expiración.

8.2 Capas y responsabilidades

Capa	Componentes	Responsabilidad
Cliente (navegador)	HTML, CSS y JavaScript vanilla, Fetch API, WebSocket, MediaRecorder, Leaflet con Esri World Imagery, geolocalización del navegador y localStorage.	Presentar la consola, capturar audio y ubicación del dispositivo, enviar solicitudes a la API y mantener la interacción con WebSocket, MediaRecorder, mapa y estado local. No decide los permisos: esos controles se aplican en el servidor.
API y seguridad	Spring Web (REST), Spring Security, JWT (JJWT), Bean Validation, Cloudflare Turnstile opcional y CORS restringido.	Autenticar con JWT, autorizar por rol y por institución, validar solicitudes, aplicar CORS y exponer los recursos de autenticación, llamadas y usuarios. Turnstile solo interviene cuando se habilita en la configuración.
Lógica de negocio	LiveCallService, MonitorAudioService, TranscriptionService, Classifier, ChileStreetCorrectionService, GeocoderService, OperationalSummaryService, SecurityService, AuditLogService y SelfTestService.	Convertir cada llamada en un caso: transcribir, corregir direcciones, clasificar prioridad, sugerir instituciones, resumir, geocodificar, proteger el audio y llevar el caso por sus estados; además gestiona auditoría y autochequeos.
Reconocimiento de voz (ASR)	Sherpa-ONNX, por WebSocket (llamadas en vivo) y por CLI (archivos).	Convertir audio en texto de forma local, en streaming para llamadas en vivo o desde un archivo completo.
Persistencia y almacenamiento	Spring Data JPA, Hibernate, H2 en archivo, entidades Call y User, carpetas audios_crudos y audios_encriptados, caché local de geocodificación y logs de auditoría.	Guardar usuarios, casos y tokens de recuperación; almacenar audios cifrados, caché de geocodificación y log de auditoría.
Geocodificación	Nominatim, Photon y datos de OpenStreetMap.	Convertir direcciones en coordenadas y comparar candidatos para tolerar errores de transcripción. Son servicios externos, por lo que la dirección consultada sale del sistema.

8.3 Recorrido de un caso de uso: llamada en vivo hasta la cola Sin asignar

El mismo recorrido de la sección 7.1, visto desde lo que hace cada capa:

Paso	Capa	Qué hace
1	Cliente	El operador inicia la llamada. El navegador pide el micrófono, envía el audio por WebSocket y graba una copia con MediaRecorder.
2	ASR	Sherpa-ONNX transcribe en streaming y devuelve texto parcial y final.
3	Cliente	Muestra la transcripción en pantalla. Al terminar la llamada envía los datos a la API con Fetch, con el token JWT en el header Authorization.
4	API y seguridad	Verifica el token y el rol del usuario y valida los datos recibidos.
5	Lógica de negocio	ChileStreetCorrectionService corrige las calles, Classifier asigna la prioridad y sugiere instituciones, OperationalSummaryService genera el resumen y GeocoderService obtiene las coordenadas. El audio se cifra con AES-256-GCM.
6	Persistencia	Guarda el caso en la tabla calls y el audio cifrado en audios_encriptados; usuarios, casos y tokens de recuperación se mantienen en H2.
7	Cliente	La consola muestra el caso en “sin asignar”, con su prioridad, su dirección y su ubicación en el mapa Leaflet con imagen satelital.

8.4 Persistencia

La base de datos H2, en modo archivo, almacena usuarios, casos y tokens de recuperación (entidades User, Call y PasswordResetToken, con sus repositorios). Los audios se guardan en el sistema de archivos local, en audios_crudos y audios_encriptados. También se conserva una caché local de geocodificación y un log de auditoría. MonitorAudioService observa la llegada de nuevos audios mediante WatchService.

9. Tecnologías y decisiones técnicas

Cada decisión se evalúa con los mismos tres criterios, elegidos a partir de lo que el producto necesita. Las alternativas descartadas y la desventaja que se asume quedan escritas en cada caso.

9.1 Criterios de decisión

Los criterios se aplican de forma consistente a las decisiones técnicas del proyecto: seguridad y control de datos, simplicidad para el alcance actual y capacidad de crecimiento.

- **C1. Seguridad y control de los datos.** El sistema maneja audios y direcciones de emergencias, que son datos sensibles.
- **C2. Simplicidad para el alcance actual.** Instalación, dependencias y mantenimiento acordes a un prototipo funcional o a una instalación local.
- **C3. Capacidad de crecer.** Facilidad de mantener y evolucionar el sistema si aumenta su tamaño.

9.2 Backend: Java 21 con Spring Boot frente a Node.js con Express

Criterio	Java 21 + Spring Boot (elegido)	Node.js + Express
C1 Seguridad	Autenticación, roles, JWT y validación se integran en el mismo framework (Spring Security, @PreAuthorize, Bean Validation).	Autenticación, roles y validación se arman combinando librerías independientes.
C2 Simplicidad	Configuración simplificada por Spring Boot, pero exige la JVM y más estructura de código.	Arranque y configuración más livianos.
C3 Crecimiento	Tipado estático, versión LTS con soporte a largo plazo y JPA, que facilita migrar a otra base de datos.	Ecosistema amplio, pero con tipado dinámico salvo que se agregue TypeScript.

> Decisión: Java 21 con Spring Boot 3.3.4. Desventaja que asumimos: mayor consumo de memoria, mayor tiempo de arranque y más código de estructura que en un backend Node.js. Lo aceptamos porque el proyecto necesita una arquitectura multicapa clara, seguridad integrada, validación y una base preparada para crecer.

9.3 Frontend: JavaScript vanilla frente a React

Criterio	HTML, CSS y JavaScript vanilla (elegido)	React
C1 Seguridad	Sin dependencias de terceros en el cliente: menos código externo que auditar.	Árbol de dependencias más grande.
C2 Simplicidad	Sin paso de compilación ni infraestructura adicional; carga liviana y acceso desde cualquier navegador sin instalar nada.	Requiere herramientas de compilación y configuración.
C3 Crecimiento	El estado y el DOM se gestionan a mano; se vuelve difícil de mantener si la interfaz crece.	Componentes reutilizables y estructura para interfaces complejas.

> **Decisión:** HTML, CSS y JavaScript vanilla. **Desventaja que asumimos:** menor modularidad y mantenibilidad a medida que la interfaz crezca. Si el sistema crece considerablemente, se evaluará migrar a React, Angular o Vue.

9.4 Decisión de renderizado: SPA frente a MPA

> **Decisión:** aplicación de página única (SPA) liviana, implementada con JavaScript vanilla, sin un framework como React, Angular o Vue.

CODES funciona como una SPA porque carga una página principal y actualiza dinámicamente su contenido sin recargas completas. El argumento se apoya en lo que hace el operador en la consola:

- Ve llamadas en tiempo real y cambia con rapidez entre Sin asignar, En curso y Cerradas.
- Selecciona un incidente y ve su detalle y su mapa sin abandonar la pantalla.
- Las métricas y las colas se actualizan periódicamente sin recargar.
- Mantiene una llamada en vivo mientras la interfaz se actualiza: una recarga completa interrumpiría la conexión WebSocket y la grabación en curso.

Una arquitectura multipágina (MPA) habría requerido una página distinta para el inicio de sesión, las llamadas Sin asignar, las En curso, los usuarios y el mapa. Eso implica más recargas, mayor latencia visual y una experiencia menos adecuada para una consola que debe responder rápido.

> **Desventaja que asumimos:** el estado de la interfaz vive en memoria y se pierde al recargar el navegador, y sin framework su gestión es manual. Para el tamaño actual del proyecto es suficiente.

9.5 Otras tecnologías y su justificación

Tecnología	Función en CODES	Por qué se eligió	Límite asumido
Spring Data JPA + Hibernate	Acceso a datos con las entidades User, Call y PasswordResetToken.	Permite trabajar con objetos Java en lugar de escribir consultas SQL a mano y facilita migrar a otra base de datos.	—

Tecnología	Función en CODES	Por qué se eligió	Límite asumido
Spring Security + JWT	Autenticación y autorización por roles.	Autenticación JWT, autorización por roles y posibilidad de invalidar tokens anteriores mediante una marca de sesión por usuario. Se evita mantener sesiones HTTP tradicionales y se protege el acceso a recursos de llamadas y usuarios.	Los tokens tienen una vigencia de 8 horas, pero pueden quedar invalidados antes mediante cambio de contraseña, recuperación de contraseña, cierre de sesión, desactivación o cierre forzado de sesiones.
BCrypt	Almacenamiento de contraseñas.	Las contraseñas no se guardan en claro; el algoritmo resiste ataques de fuerza bruta.	—
WebSocket	Transcripción de llamadas en vivo.	Mantiene una comunicación bidireccional y persistente con el servidor ASR, lo que permite recibir transcripciones progresivas con menor latencia que una solicitud HTTP por cada fragmento de audio.	—
Sherpa-ONNX	Reconocimiento de voz local.	Procesa localmente, sin enviar el audio a terceros, con más control sobre datos sensibles; soporta streaming y archivos completos.	El modelo se ejecuta en la máquina local.
Leaflet + Esri World Imagery	Mapa interactivo de incidentes sobre imagen satelital.	Leaflet es liviano y permite trabajar con marcadores, rutas y coordenadas sin incorporar un framework frontend. La capa inicial es Esri World Imagery, una base satelital que ayuda a reconocer visualmente el entorno del incidente. El frontend contempla capas alternativas de respaldo (OpenStreetMap, Carto y Esri World Street Map) si la capa inicial no carga. Se descartaron Google Maps y Mapbox para esta versión porque añaden credenciales y configuración de servicio. (Google for Developers, 2026; Mapbox Documentation, 2026).	Depende de servicios externos y de sus condiciones de uso. La base satelital no sustituye la geocodificación; deben revisarse las condiciones y atribuciones de las capas utilizadas antes de un despliegue real. (Esri Developer, 2026).

Tecnología	Función en CODES	Por qué se eligió	Límite asumido
Nominatim + Photon + caché local	Geocodificación de direcciones.	Estrategia combinada para tolerar errores de transcripción: Nominatim hace búsquedas directas, Photon entrega varios candidatos y la caché evita repetir búsquedas.	Una dirección mal transcrita puede ubicarse mal.
Clasificador basado en reglas	Prioridad URGENTE, ROJA, MEDIA o VERDE.	Es transparente, permite explicar por qué se clasificó una llamada, se modifica con facilidad y no requiere datos de entrenamiento; adecuado para una primera versión controlada.	Depende de palabras clave, pesos y negaciones definidos a mano; no aprende de casos nuevos.
AES-256-GCM	Cifrado de los audios almacenados.	Protege grabaciones sensibles: los archivos no son utilizables si alguien accede al sistema de archivos.	—
H2 en archivo + sistema de archivos local (WatchService)	Persistencia de casos y audios.	No requiere un servidor de base de datos externo, es simple de configurar, conserva la información entre ejecuciones, es compatible con JPA y permite detectar audios nuevos automáticamente.	No escala a varias estaciones o servidores: datos, audios y cachés viven en una sola máquina.
Cloudflare Turnstile	Protección del inicio de sesión y registro frente a intentos automatizados.	Puede añadirse como barrera frente a automatización en los puntos de autenticación. En la configuración actual está desactivado por defecto; los límites de solicitudes y de intentos de inicio de sesión funcionan de forma independiente.	Si se habilita, depende de un servicio externo y requiere claves de sitio/secreto válidas. Con Turnstile habilitado, una verificación fallida o una configuración incompleta rechaza la operación.
Auditoría + aislamiento por institución	Trazabilidad de acciones y separación de casos entre instituciones.	La versión actual registra acciones relevantes y filtra llamadas, métricas y operaciones según la institución del usuario. El backend también puede invalidar tokens anteriores y auditar acciones de seguridad.	Aumenta reglas y complejidad del backend; requiere pruebas de seguridad e integración más amplias. El aislamiento directo por institución no se completa en los casos creados por MonitorAudioService.

Tecnología	Función en CODES	Por qué se eligió	Límite asumido
Spring Boot Mail	Recuperación de contraseña por correo	Permite enviar el enlace de recuperación generado por PasswordResetService. El token se almacena como hash y expira a los 15 minutos.	Depende de un proveedor SMTP configurado; si no hay SMTP disponible, la solicitud no puede entregar el correo y la recuperación debe resolverse por otra vía administrativa.

9.6 Síntesis

Las decisiones siguen una misma lógica: priorizar el control de los datos sensibles y la simplicidad de operación para el alcance actual, y asumir costos explícitos:

- Un backend Java con mayor consumo de recursos que una alternativa más liviana.
- Un frontend sin framework, menos mantenible si la interfaz crece.
- Un almacenamiento local que no escala a varias estaciones y una dependencia de servicios externos para mapa y geocodificación.

Credenciales y configuración adicional para servicios externos como Turnstile, además de revisar sus condiciones de uso antes de producción.

10. Seguridad y persistencia

Las decisiones de seguridad responden al criterio C1 de la sección 9: los audios y las direcciones de una emergencia son datos sensibles.

- Autenticación mediante JWT en el header Authorization. El servidor no mantiene objetos de sesión HTTP; para revocar tokens emitidos anteriormente utiliza la marca sessionsValidFrom asociada al usuario.
- Los JWT tienen una vigencia configurada de 8 horas. Además, el backend puede invalidar tokens anteriores al cambiar la contraseña, cerrar sesión desde el endpoint de logout, desactivar una cuenta o forzar el cierre de sesiones de un usuario.
- Contraseñas protegidas con BCrypt.
- CORS restringido a orígenes configurados.
- Permisos por rol mediante @PreAuthorize y aislamiento por institución para las operaciones sobre llamadas.
- Protección contra múltiples intentos fallidos de inicio de sesión y limitación de solicitudes de autenticación. Cloudflare Turnstile está disponible como verificación opcional para login y registro: viene desactivado por defecto; cuando se habilita, requiere claves válidas y rechaza la operación si la verificación falla.
- Audio cifrado con AES-256-GCM, con una clave distinta de la clave JWT. Las acciones relevantes quedan registradas en un log de auditoría. El backend dispone de un endpoint

de logout que invalida los JWT anteriores y el frontend actual ya lo invoca al cerrar sesión. La recuperación de contraseña usa tokens de un solo uso con expiración de 15 minutos y requiere correo SMTP configurado.

Los audios, la base H2, la caché de geocodificación y el log de auditoría se almacenan localmente. Esto limita la instalación actual a una sola máquina y hace que el escalamiento a varias estaciones requiera cambiar la estrategia de persistencia.

11. Alcances y limitaciones

11.1 Alcance

CODES cubre la recepción y la gestión interna de casos: desde la entrada del audio hasta el cierre del caso por un operador.

11.2 Fuera de alcance

CODES no incluye integración con sistemas externos de Carabineros, Bomberos, SAMU, GPS de vehículos, radios ni sistemas de despacho. Por eso su promesa se limita a la gestión y asignación interna.

11.3 Limitaciones actuales

- El sistema cifra y almacena el audio, pero la interfaz no permite descargarlo ni reproducirlo, porque no existe un endpoint REST para ello.
- Los datos, los audios y las cachés se almacenan en una sola máquina, por lo que la instalación actual no está pensada para varias estaciones.
- La clasificación de prioridad usa reglas definidas a mano.

El reconocimiento de voz local depende de que el ejecutable de Sherpa-ONNX y el modelo estén disponibles; si el ASR no puede iniciarse, la aplicación puede continuar con el resto de la gestión, pero la transcripción en vivo no estará disponible.

- La calidad de la ubicación depende de que la dirección se transcriba y se corrija correctamente.

La vía de audio depositado en carpeta está implementada mediante WatchService, pero los casos creados por MonitorAudioService no reciben institución directamente. La visibilidad actual puede resolver parte de este escenario mediante las instituciones sugeridas por el clasificador, pero sigue siendo una diferencia respecto de la llamada en vivo, que toma la institución del usuario autenticado.
El cierre de sesión del frontend ya llama a POST /api/auth/logout. El backend actualiza sessionsValidFrom, por lo que los JWT emitidos antes de ese momento dejan de ser aceptados. El botón de cierre de sesión y la invalidación del backend ya están conectados.

- El mapa utiliza Esri World Imagery como proveedor inicial y dispone de capas alternativas de respaldo; la geocodificación y la ruta estimada dependen de servicios externos (Nominatim, Photon y OSRM). Por ello existen límites de disponibilidad, conectividad, uso y condiciones de cada proveedor. La ubicación del dispositivo requiere permiso del navegador. La recuperación por correo también depende de la configuración SMTP.

12. Prototipo navegable

El prototipo navegable corresponde a una maqueta simplificada y separada de la aplicación operativa. Permite recorrer con clics el flujo principal de gestión de una llamada de emergencia, desde el acceso a una consola de demostración hasta el cierre del caso. El recorrido muestra la cola “Sin asignar”, el detalle del incidente, el mapa y las acciones principales de asignación, comentario y cierre. La aplicación operativa, por su parte, incluye llamada en vivo, métricas, actividad reciente y una vista de gestión de usuarios para administradores.

1. **Pantalla 1. Inicio de sesión:** el operador ingresa a la consola.
2. **Pantalla 2. Consola operativa:** cola “Sin asignar” con casos de ejemplo.
3. **Pantalla 3. Detalle del incidente:** transcripción, prioridad, dirección y mapa.
4. **Acción. Tomar el caso:** el caso pasa a En curso.
5. **Acción. Comentar y cerrar:** el caso pasa a Cerradas.

Enlace al prototipo:

https://codesbeta.netlify.app/

Datos de ejemplo: el prototipo utiliza casos de emergencia con transcripción, prioridad, dirección, resumen, instituciones sugeridas y ubicación geográfica. Para no comprometer la demostración, se optó por diseñar el prototipo con una forma de agregar los casos mediante texto.

13. Conclusión

CODES nace con el objetivo de ayudar a gestionar las llamadas de emergencia desde una zona unificada, centralizando la información necesaria para transformar una llamada en un caso que pueda ser revisado, priorizado, ubicado y seguido hasta su cierre. La propuesta busca ordenar la atención y facilitar que la información relevante del caso pueda ser orientada hacia las instituciones sugeridas, contribuyendo a mejorar la respuesta frente a una emergencia.

La V1 materializa este objetivo mediante una aplicación web que recibe audio, genera una transcripción, corrige direcciones, clasifica la prioridad, sugiere instituciones, genera un resumen y geolocaliza el caso cuando es posible. La consola permite después revisar el caso, asignarlo, agregar comentarios y llevarlo por los estados Sin asignar, En curso y Cerradas.

La arquitectura cliente-servidor y las decisiones tecnológicas sostienen esta primera versión: una SPA permite mantener una interacción continua con la consola y las llamadas en vivo; la API REST protegida con JWT y roles controla el acceso; el reconocimiento de voz local mantiene el procesamiento del audio bajo control del centro; y H2 junto con el sistema de archivos resuelven la persistencia del alcance actual. La V1 mantiene como límites la instalación local, la dependencia de servicios externos para mapa y geocodificación, el clasificador basado en reglas y la ausencia de integración directa con sistemas externos de despacho. Estos límites dejan definido el punto de partida para futuras versiones del proyecto.

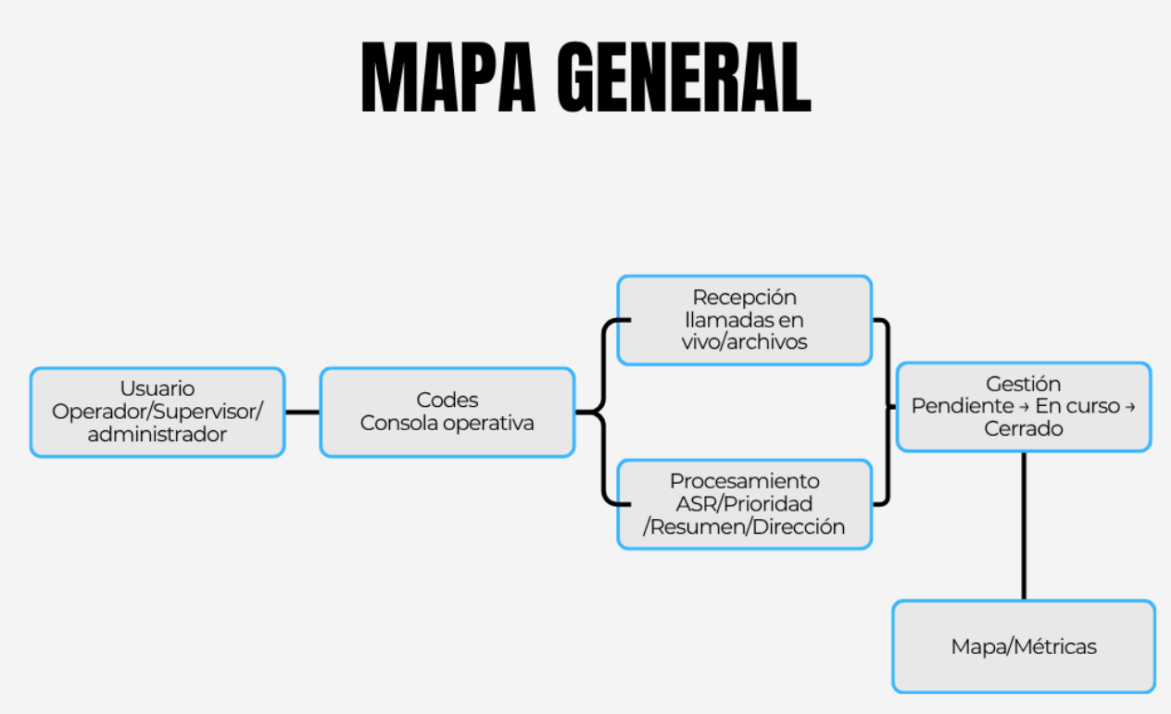
14. Bibliografía

1. Carabineros alerta por mal uso del 133 en Gran Concepción: 70% de llamados no es emergencia. (2026, 13 abril). *Canal 9 Bío Bío Televisión*. https://www.canal9.cl/episodios/2026/04/13/carabineros-alerta-por-mal-uso-del-133-70-de-llamados-no-corresponde-a-emergencias-reales
2. Orellana, V. (2026, 9 junio). 911 chileno: ¿Una solución o un problema institucional? *BioBioChile - la Red de Prensa Más Grande de Chile*. https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/columnas-bbcl/2026/06/09/911-chileno-una-solucion-o-un-problema-institucional.shtml
3. *Set up the Maps JavaScript API*. (s. f.). Google For Developers. https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key
4. *Maps JavaScript API Usage and Billing*. (s. f.-b). Google For Developers. https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/usage-and-billing
5. Mapbox. (2026, 5 febrero). *Access tokens*. Mapbox. https://docs.mapbox.com/help/dive-deeper/access-tokens/
6. *Display multiple basemap layers | MapLibre GL JS | Esri Developer*. (s. f.). https://developers.arcgis.com/maplibre-gl-js/maps/raster-tile-basemaps/display-multiple-basemap-layers/
7. *Leaflet — an open-source JavaScript library for interactive maps*. (s. f.). https://leafletjs.com/
8. *Nominatim Usage Policy (aka Geocoding Policy)*. (s. f.). https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/

15. Anexos

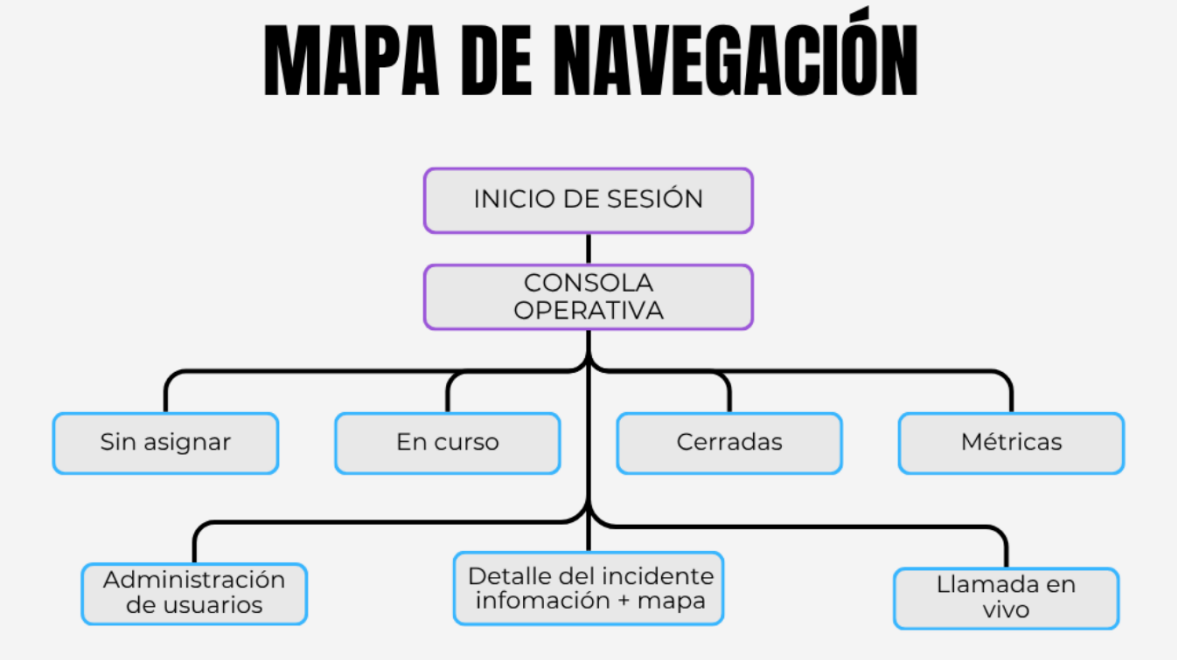
Anexo A. Mapa del producto

Árbol con secciones, jerarquía y rutas de navegación (sección 6). La misma imagen se entrega en la carpeta docs del repositorio.



Anexo B. Diagrama de arquitectura

Cliente, servidor y capas, con los nombres reales de los componentes descritos en la sección 8. La misma imagen se entrega en la carpeta docs del repositorio.



Anexo C. Evidencias del prototipo

Capturas de las pantallas principales del prototipo. Complementan al prototipo navegable, no lo reemplazan.

